

Лабораторная работа № 16

Задачи оптимизации. Модель двух стратегий обслуживания

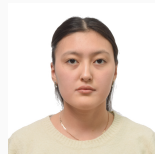
Хамдамова Айжана

23 мая 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_simmod



Цели и задачи

Реализовать с помощью gpss модель двух стратегий обслуживания и оценить оптимальные параметры.

Реализовать с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменить модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.

На пограничном контрольно-пропускном пункте транспорта имеются 2 пункта пропуска. Интервалы времени между поступлением автомобилей имеют экспоненциальное распределение со средним значением μ . Время прохождения автомобилями пограничного контроля имеет равномерное распределение на интервале $[a, b]$. Предлагается две стратегии обслуживания прибывающих автомобилей:

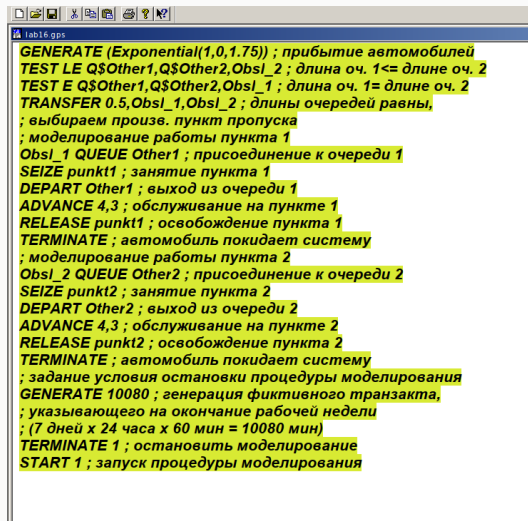
- 1) автомобили образуют две очереди и обслуживаются соответствующими пунктами пропуска;
- 2) автомобили образуют одну общую очередь и обслуживаются освободившимся пунктом пропуска. Исходные данные: $\mu = 1,75$ мин, $a = 1$ мин, $b = 7$ мин.

Целью моделирования является определение:

- характеристик качества обслуживания автомобилей, в частности, средних длин очередей; среднего времени обслуживания автомобиля; среднего времени пребывания автомобиля на пункте пропуска;
- наилучшей стратегии обслуживания автомобилей на пункте пограничного контроля;
- оптимального количества пропускных пунктов.

В качестве критериев, используемых для сравнения стратегий обслуживания автомобилей, выберем:

- коэффициенты загрузки системы;
- максимальные и средние длины очередей;
- средние значения времени ожидания обслуживания.



```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TEST LE Q$Other1,Q$Other2,Obsl_2 ; длина оч. 1<= длине оч. 2
TEST E Q$Other1,Q$Other2,Obsl_1 ; длина оч. 1= длине оч. 2
TRANSFER 0.5,Obsl_1,Obsl_2 ; длины очередей равны,
; выбираем произв. пункт пропуска
; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1 ; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1 ; занятие пункта 1
DEPART Other1 ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2 ; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2 ; занятие пункта 2
DEPART Other2 ; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 1: Модель первой стратегии обслуживания

GPSS World Simulation Report - lab6.1.1

Четверг, мая 22, 2025 20:50:52

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	18	2	0

NAME	VALUE
OBSL_1	5.000
OBSL_2	11.000
OTHER1	10000.000
OTHER2	10001.000
PUNKT1	10003.000
PUNKT2	10002.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	8853	0	0
	2	TEST	8853	0	0
	3	TEST	4162	0	0
	4	TRANSFER	2431	0	0
OBSL_1	5	QUEUE	2928	387	0
	6	SEIZE	2541	0	0
	7	DEPART	2541	0	0
	8	ADVANCE	2541	1	0
	9	RELEASE	2540	0	0
	10	TERMINATE	2540	0	0
OBSL_2	11	QUEUE	2925	388	0
	12	SEIZE	2537	0	0
	13	DEPART	2537	0	0
	14	ADVANCE	2537	1	0
	15	RELEASE	2536	0	0
	16	TERMINATE	2536	0	0
	17	GENERATE	1	0	0
	18	TERMINATE	1	0	0

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	2537	0.996	3.957	1	5078	0	0	0	388
PUNKT1	2541	0.997	3.955	1	5079	0	0	0	387

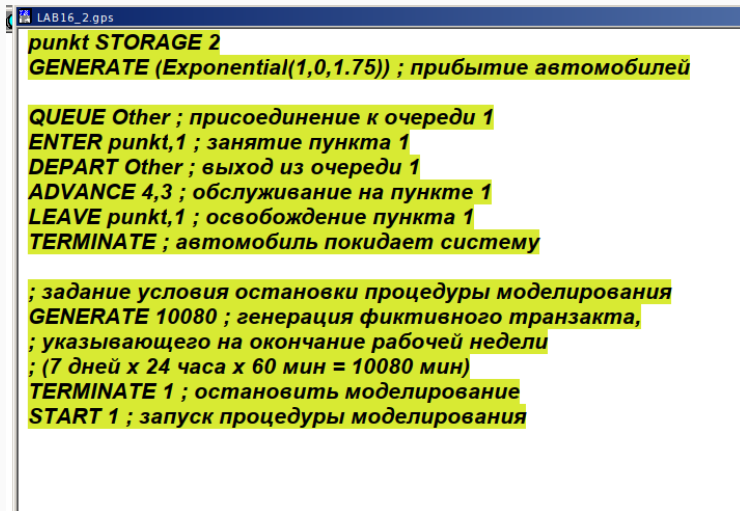
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0)	RETRY
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479

Рис. 2: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
OTHER1	393	387	2928	12	187.098	644.107	646.758	0
OTHER2	393	388	2925	12	187.114	644.823	647.479	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5855	0	10081.102	5855	0	1		
5079	0	10083.517	5079	8	9		
5078	0	10083.808	5078	14	15		
5856	0	20160.000	5856	0	17		

Рис. 3: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания



```
LAB16_2.gps
punkt STORAGE 2
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

QUEUE Other ; присоединение к очереди 1
ENTER punkt,1 ; занятие пункта 1
DEPART Other ; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 4: Модель второй стратегии обслуживания

GPSS World Simulation Report - LAB16_2.3.1

четверг, мая 22, 2025 21:15:49

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	9	0	1

NAME	VALUE
OTHER	10001.000
PUNKT	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
1		GENERATE	5719	0	0
2		QUEUE	5719	668	0
3		ENTER	5051	0	0
4		DEPART	5051	0	0
5		ADVANCE	5051	2	0
6		LEAVE	5049	0	0
7		TERMINATE	5049	0	0
8		GENERATE	1	0	0
9		TERMINATE	1	0	0

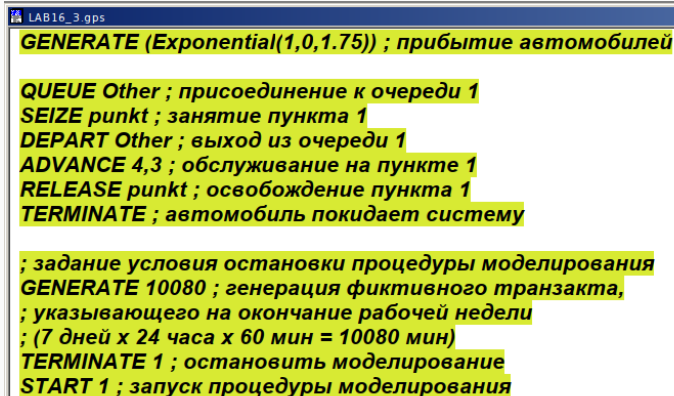
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OTHER	668	668	5719	4	344.466	607.138	607.562 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT	2	0	0	2	5051	1	2.000	1.000	0 668

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5721	0	10080.466	5721	0	1		
5051	0	10081.269	5051	5	6		
5052	0	10083.431	5052	5	6		
5722	0	20160.000	5722	0	8		

Таблица 1: Сравнение стратегий

Показатель	стратегия 1			стратегия 2
	пункт 1	пункт 2	в целом	
Поступило автомобилей	2928	2925	5853	5719
Обслужено автомобилей	2540	2536	5076	5049
Коэффициент загрузки	0,997	0,996	0,9965	1
Максимальная длина очереди	393	393	786	668
Средняя длина очереди	187,098	187,114	374,212	344,466
Среднее время ожидания	644,107	644,823	644,465	607,138



```
LAB16_3.gps  
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей  
  
QUEUE Other ; присоединение к очереди 1  
SEIZE punkt ; занятие пункта 1  
DEPART Other ; выход из очереди 1  
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1  
RELEASE punkt ; освобождение пункта 1  
TERMINATE ; автомобиль покидает систему  
  
; задание условия остановки процедуры моделирования  
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,  
; указывающего на окончание рабочей недели  
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)  
TERMINATE 1 ; остановить моделирование  
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 6: Модель двух стратегий обслуживания с 1 пропускным пунктом

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GPSS World Simulation Report - LAB16_3.1.1

      четверг, мая 22, 2025 21:27:05

START TIME      END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
      0.000      10080.000    9        1          0

      NAME      VALUE
OTHER      10000.000
PUNKT      10001.000

LABEL      LOC  BLOCK TYPE  ENTRY COUNT  CURRENT COUNT  RETRY
1          1    GENERATE    5744         0             0
2          2    QUEUE      5744         3233          0
3          3    SEIZE      2511         0             0
4          4    DEPART      2511         0             0
5          5    ADVANCE      2511         1             0
6          6    RELEASE      2510         0             0
7          7    TERMINATE  2510         0             0
8          8    GENERATE      1           0             0
9          9    TERMINATE      1           0             0

FACILITY    ENTRIES  UTIL.  AVE. TIME AVAIL.  OWNER PEND INTER RETRY DELAY
PUNKT      2511    1.000    4.014  1    2512  0  0  0  3233

QUEUE      MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME  AVE.(-0) RETRY
OTHER      3234 3233  5744      1  1617.676  2838.819  2839.313  0

FEC XN  PRI      BDT      ASSEM  CURRENT  NEXT  PARAMETER  VALUE
2512    0      10080.255  2512    5        6
5746    0      10080.384  5746    0        1
5747    0      20160.000  5747    0        8
```

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
File Edit Search View Command Window Help
[Icons]
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей
TRANSFER 0.33, variant, Obsl_3;
variant TRANSFER 0.5, Obsl_1, Obsl_2
; моделирование работы пункта 1
Obsl_1 QUEUE Other1; присоединение к очереди 1
SEIZE punkt1; занятие пункта 1
DEPART Other1; выход из очереди 1
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 2
Obsl_2 QUEUE Other2; присоединение к очереди 2
SEIZE punkt2; занятие пункта 2
DEPART Other2; выход из очереди 2
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; моделирование работы пункта 3
Obsl_3 QUEUE Other3; присоединение к очереди 3
SEIZE punkt3; занятие пункта 3
DEPART Other3; выход из очереди 3
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```


Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

GPSS World Simulation Report - LAB16_4.2.1					
пятница, мая 23, 2025 00:41:08					
START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000	10080.000	23	3	0	
NAME	VALUE				
OBSL_1	4.000				
OBSL_2	10.000				
OBSL_3	16.000				
OTHER1	10004.000				
OTHER2	10000.000				
OTHER3	10002.000				
FUNKT1	10005.000				
FUNKT2	10001.000				
FUNKT3	10003.000				
VARIANT	3.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
VARIANT	1	GENERATE	5547	0	0
	2	TRANSFER	5547	0	0
	3	TRANSFER	3682	0	0
	4	QUEUE	1853	1	0
	5	SEIZE	1852	0	0
	6	DEPART	1852	0	0
	7	ADVANCE	1852	1	0
	8	RELEASE	1851	0	0
	9	TERMINATE	1851	0	0
OBSL_2	10	QUEUE	1829	0	0
	11	SEIZE	1829	0	0
	12	DEPART	1829	0	0
	13	ADVANCE	1829	0	0
	14	RELEASE	1829	0	0
	15	TERMINATE	1829	0	0
OBSL_3	16	QUEUE	1865	3	0
	17	SEIZE	1862	0	0
	18	DEPART	1862	0	0
	19	ADVANCE	1862	1	0
	20	RELEASE	1861	0	0
	21	TERMINATE	1861	0	0
	22	GENERATE	1	0	0

Рис. 9: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
PUNKT2	1829	0.717	3.952	1	0	0	0	0	0
PUNKT3	1862	0.740	4.006	1	5534	0	0	0	3
PUNKT1	1852	0.727	3.957	1	5546	0	0	0	1
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
OTHER2	11	0	1829	508	1.112	6.126	8.482	0	
OTHER3	13	3	1865	513	1.134	6.132	8.458	0	
OTHER1	9	1	1853	529	0.929	5.055	7.075	0	
FEC XN	PRI	BDI	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE		
5549	0	10081.799	5549	0	1				
5534	0	10082.440	5534	19	20				
5546	0	10085.099	5546	7	8				
5550	0	20160.000	5550	0	22				

Рис. 10: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

```
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей  
TRANSFER 0.5,a,b;  
a TRANSFER 0.5, Obsl_1,Obsl_2  
b TRANSFER 0.5,Obsl_3,Obsl_4
```

```
; моделирование работы пункта 1  
Obsl_1 QUEUE Other1; присоединение к очереди 1  
SEIZE punkt1; занятие пункта 1  
DEPART Other1; выход из очереди 1  
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 1  
RELEASE punkt1 ; освобождение пункта 1  
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
```

```
; моделирование работы пункта 2  
Obsl_2 QUEUE Other2; присоединение к очереди 2  
SEIZE punkt2; занятие пункта 2  
DEPART Other2; выход из очереди 2  
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 2  
RELEASE punkt2 ; освобождение пункта 2  
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
```

```
; моделирование работы пункта 3  
Obsl_3 QUEUE Other3; присоединение к очереди 3  
SEIZE punkt3; занятие пункта 3  
DEPART Other3; выход из очереди 3  
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 3  
RELEASE punkt3 ; освобождение пункта 3  
TERMINATE ; автомобиль покидает систему
```

```
; моделирование работы пункта 4  
Obsl_4 QUEUE Other4; присоединение к очереди 4  
SEIZE punkt4; занятие пункта 4  
DEPART Other4; выход из очереди 4
```

```
; моделирование работы пункта 4  
Obsl_4 QUEUE Other4; присоединение к очереди 4  
SEIZE punkt4; занятие пункта 4  
DEPART Other4; выход из очереди 4  
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте 4  
RELEASE punkt4 ; освобождение пункта 4  
TERMINATE ; автомобиль покидает систему  
  
; задание условия остановки процедуры моделирования  
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,  
; указывающего на окончание рабочей недели  
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)  
TERMINATE 1 ; остановить моделирование  
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 12: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

	28	TERMINATE	1412	0	0
	29	GENERATE	1	0	0
	30	TERMINATE	1	0	0
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL.	OWNER PEND INTER RETRY DELAY
PUNKT4	1413	0.557	3.971	1	5623 0 0 0 0
PUNKT3	1378	0.545	3.989	1	0 0 0 0 0
PUNKT2	1366	0.541	3.993	1	0 0 0 0 0
PUNKT1	1465	0.584	4.018	1	5621 0 0 0 0
QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
OTHER4	7	0	1413	628	0.415 2.958 5.325 0
OTHER3	8	0	1378	655	0.345 2.527 4.816 0
OTHER2	6	0	1366	625	0.363 2.676 4.934 0
OTHER1	6	0	1465	590	0.492 3.385 5.667 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT PARAMETER VALUE
5624	0	10080.041	5624	0	1
5621	0	10080.398	5621	8	9
5623	0	10082.255	5623	26	27
5625	0	20160.000	5625	0	29

Рис. 13: Отчёт по модели первой стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

```
punkt STORAGE 3 ; пропускных пункта
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; поступление машины
QUEUE punkt_q ; попадание машины в очередь
ENTER punkt,1 ; переход машины к пункту
DEPART punkt_q ; покидание очереди машиной
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на освободившемся пункте
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта машиной
TERMINATE 0 ; завершение обработки машины

;timer
GENERATE 10080 ; таймер на 1 рабочую неделю (7 дней * 24 часа * 60 минут)
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 14: Модель второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	9	0	1

NAME	VALUE
PUNKT	10000.000
PUNKT_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5683	0	0
	2	QUEUE	5683	0	0
	3	ENTER	5683	0	0
	4	DEPART	5683	0	0
	5	ADVANCE	5683	3	0
	6	LEAVE	5680	0	0
	7	TERMINATE	5680	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
PUNKT_Q	12	0	5683	2521	1.063	1.885	3.388 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT	3	0	0	3	5683	1	2.243	0.748	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5680	0	10080.434	5680	5	6		
5683	0	10080.631	5683	5	6		
5685	0	10082.068	5685	0	1		
5684	0	10085.592	5684	5	6		
5686	0	20160.000	5686	0	8		

Рис. 15: Отчёт по модели второй стратегии обслуживания с 3 пропускными пунктами

```
punkt STORAGE 4
GENERATE (Exponential(1,0,1.75)) ; прибытие автомобилей

; моделирование работы пункта
QUEUE Other ; присоединение к очереди
ENTER punkt,1 ; занятие пункта
DEPART Other ; выход из очереди
ADVANCE 4,3 ; обслуживание на пункте
LEAVE punkt,1 ; освобождение пункта
TERMINATE ; автомобиль покидает систему

; задание условия остановки процедуры моделирования
GENERATE 10080 ; генерация фиктивного транзакта,
; указывающего на окончание рабочей недели
; (7 дней x 24 часа x 60 мин = 10080 мин)
TERMINATE 1 ; остановить моделирование
START 1 ; запуск процедуры моделирования
```

Рис. 16: Модель второй стратегии обслуживания с 4 пропускными пунктами

Оптимизация модели двух стратегий обслуживания

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	10080.000	9	0	1

NAME	VALUE
PUNKT	10000.000
PUNKT_Q	10001.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	5719	0	0
	2	QUEUE	5719	0	0
	3	ENTER	5719	0	0
	4	DEPART	5719	0	0
	5	ADVANCE	5719	4	0
	6	LEAVE	5715	0	0
	7	TERMINATE	5715	0	0
	8	GENERATE	1	0	0
	9	TERMINATE	1	0	0

QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
PUNKT_Q	7	0	5719	4356	0.194	0.341	1.431 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PUNKT	4	0	0	4	5719	1	2.253	0.563	0	0

FEC XN	PRI	BDI	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
5718	0	10082.346	5718	5	6		
5717	0	10082.412	5717	5	6		
5719	0	10083.393	5719	5	6		
5721	0	10084.393	5721	0	1		
5720	0	10085.162	5720	5	6		
5722	0	20160.000	5722	0	8		

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель с двумя очередями;
- модель с одной очередью;
- изменила модели, чтобы определить оптимальное число пропускных пунктов.